

$$x_m^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{2\sqrt{\pi Dt}} e^{-x^2/4Dt} dx = \frac{(2\sqrt{Dt})^3}{2\sqrt{\pi Dt}} \int_{-\infty}^{+\infty} u^2 e^{-u^2} du \quad \text{avec} \quad u = \frac{x}{2\sqrt{Dt}}.$$

L'intégrale valant $\sqrt{\pi}/2$, il vient

$$x_m = \sqrt{2Dt}$$

La distance quadratique moyenne croît comme la racine carrée du temps, c'est-à-dire qu'au cours du temps, la distance atteinte s'étend de moins en moins vite. C'est ce que confirme la vitesse formée à partir de x_m :

$$v_m = \frac{dx_m}{dt} = \sqrt{\frac{D}{2t}} \quad \text{qui diminue lorsque } t \text{ augmente.}$$

On dit souvent que la diffusion "s'essouffle" avec la distance, ce qui en est un comportement caractéristique.

AN : $x_m = 0,19 \text{ mm}$ et $v_m = 9,5 \mu\text{ms}^{-1}$
résultats numériques qui confirment que la diffusion est un phénomène très lent.

Annexe

Les valeurs numériques utiles

Les constantes de la physique

charge élémentaire :	$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
masse de l'électron :	$m = 0,91 \cdot 10^{-30} \text{ kg}$
masse du proton :	$m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
constante de Planck :	$h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$ ($\hbar = h/2\pi$)
constante de Boltzmann :	$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$
nombre d'Avogadro :	$N = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
constante des gaz :	$R = Nk = 8,31 \text{ J.K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
constante de gravitation :	$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N.m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$
vitesse de la lumière :	$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$
perméabilité du vide :	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$
permittivité du vide :	$\epsilon_0 = 1/\mu_0 c^2 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$ $1/4\pi\epsilon_0 = 9 \cdot 10^9 \text{ F}^{-1} \cdot \text{m}$

Valeurs numériques usuelles

	accélération de la pesanteur :	$g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$
Air	masse volumique :	$\rho = 1,2 \text{ kg.m}^{-3}$
	($P_0 = 10^5 \text{ Pa}$, $T_0 = 20^\circ\text{C}$)	
	masse molaire :	$M = 29 \cdot 10^{-3} \text{ kg.mol}^{-1}$
	conductivité thermique :	$\lambda = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ W.m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
	viscosité dynamique :	$\eta = 1,82 \cdot 10^{-5} \text{ Pa.s}$
	rapport des chaleurs massiques :	$\gamma = c_p/c_v = 1,4$
	chaleur massique à pression constante :	$c_p = 10^3 \text{ J.kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
Eau	masse volumique :	$\rho = 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$
	masse molaire :	$M = 18 \cdot 10^{-3} \text{ kg.mol}^{-1}$
	coefficient de compressibilité :	$\chi = 5 \cdot 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$